

MotionGlove 3D Viewer — CSV 回放模式使用手册

本文档说明如何使用 **CSV 回放模式**（CSV_PLAYBACK）在无手套硬件的情况下，将已录制的动作数据以 3D 形式回放查看。

一、准备工作

1. 导出 CSV 文件

在 MotionGlove 软件中完成动作录制后，通过软件的导出功能将录制数据保存为 **.csv** 文件，记下文件保存路径。

2. 切换到 CSV 回放模式

用文本编辑器打开 **motionGloveSDK_example3_3dView.py**，找到第 54 行左右的以下代码：

```
APP_MODE = AppMode.UDP_STREAM    # ← 修改此行切换启动模式
```

将其改为：

```
APP_MODE = AppMode.CSV_PLAYBACK
```

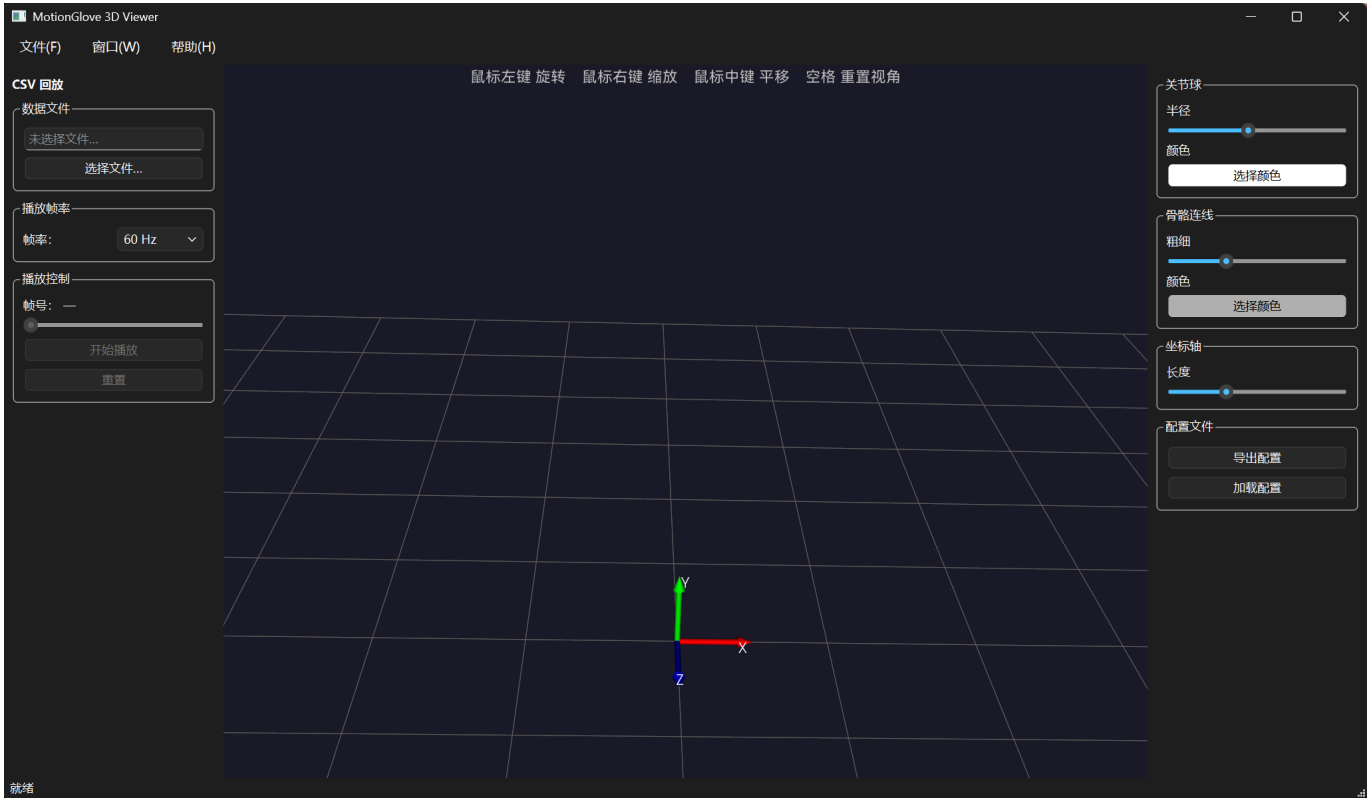
保存文件。

3. 启动程序

```
python motionGloveSDK_example3_3dView.py
```

程序启动后，窗口左侧显示 **CSV 回放** 面板，右侧显示绘图配置面板，中央为 3D 视口。

二、界面说明



左侧面板 — CSV 回放控制



数据文件

控件	说明
文件路径框	显示当前已加载文件的完整路径（只读）
选择文件... 按钮	打开系统文件对话框，选择 MotionGlove 导出的 .csv 文件

选中文件后，程序会立即将全部帧数据加载到内存，状态栏显示文件路径和总帧数，3D 场景跳转到第一帧。

播放帧率

控件	说明
帧率下拉框	选择回放速度： 10 / 24 / 30 / 60 Hz ，默认 60 Hz

播放过程中切换帧率立即生效，不会中断播放。

播放控制

控件	说明
帧号标签	显示当前位置，格式： 当前帧/总帧数（百分比%） ，未播放时显示 —
进度条	显示播放进度；拖动可跳转到任意位置
开始播放 / 暂停播放 按钮	开始或暂停回放；到达末帧后自动变回“开始播放”
重置 按钮	停止播放并回到第一帧

中央视口 — 3D 场景

操作	功能
左键拖拽	旋转视角
右键拖拽	缩放
中键拖拽	平移
空格键	重置到默认视角
右键短按	弹出上下文菜单

右键菜单选项：

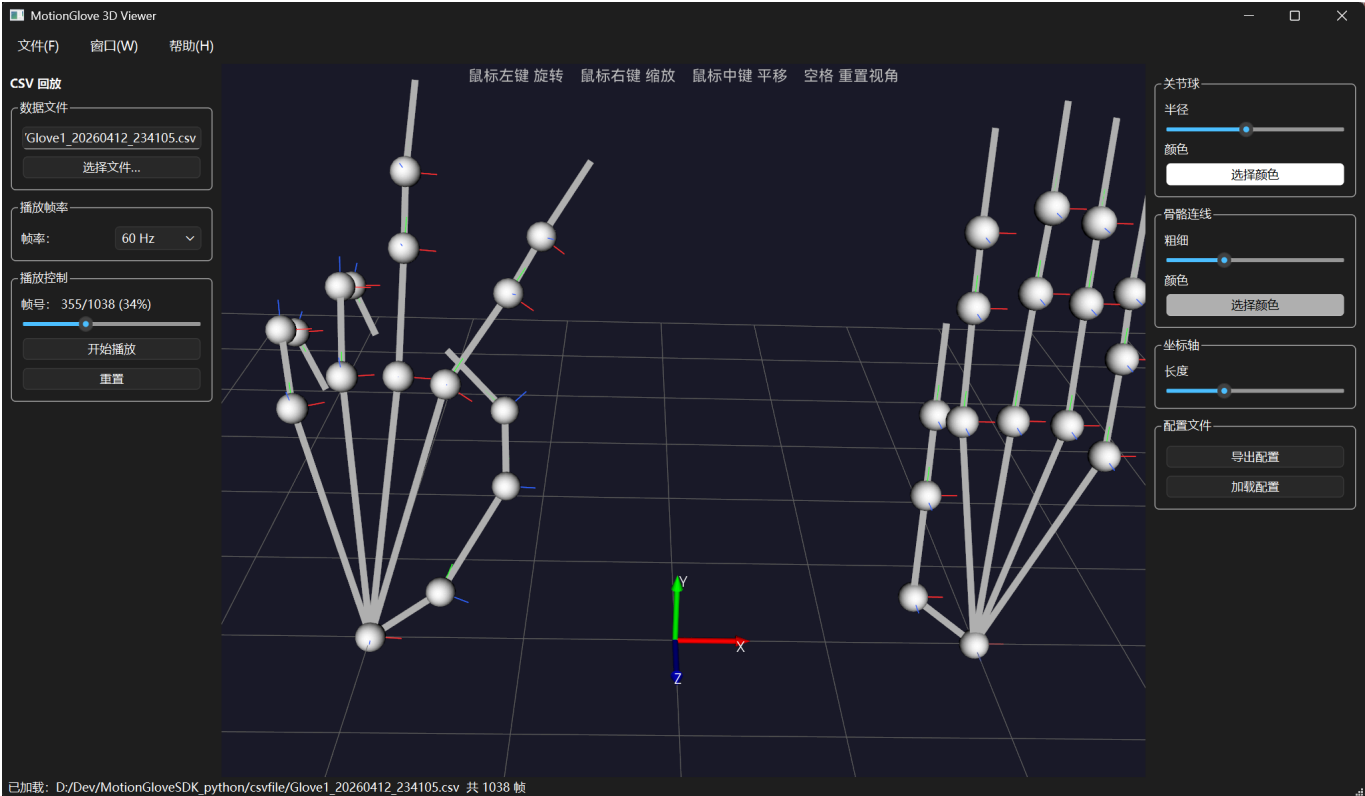
- 显示 / 隐藏 坐标原点坐标轴
- 显示 / 隐藏 地平面网格（默认显示）
- 重置视角

右侧面板 — 绘图配置

可实时调整 3D 骨骼的视觉效果，所有修改立即生效。

控件	说明
关节球半径	滑块调整所有关节球大小（1–10 mm）
关节球颜色	点击色块打开取色板，统一修改关节球颜色
骨骼连线粗细	滑块调整骨骼连线粗细（1–30 px，默认 10）
骨骼连线颜色	点击色块打开取色板，统一修改骨骼连线颜色
坐标轴长度	滑块调整各关节局部坐标轴的显示长度（1–30 mm）
导出配置	将当前参数保存为 JSON 文件，供下次加载使用
加载配置	从 JSON 文件恢复之前保存的参数

三、操作流程



基本回放

1. 启动程序（确认 `APP_MODE = AppMode.CSV_PLAYBACK`）
2. 点击左侧 **选择文件...**，在弹出的对话框中选择 `.csv` 文件
3. 等待加载完成（状态栏显示 **已加载: ... 共 N 帧**），3D 场景显示第一帧
4. 根据需要在帧率下拉框中选择回放速度
5. 点击 **开始播放**，3D 场景开始逐帧动画
6. 点击 **暂停播放** 可随时暂停，再次点击继续

跳转到指定位置

- 在**暂停或播放状态**下，拖动进度条到目标位置
- 松手后 3D 场景立即跳转到该帧并停留（播放状态自动暂停）
- 再次点击 **开始播放** 从该帧继续

重新播放

- 点击 **重置** 按钮，或拖动进度条到最左端，然后点击 **开始播放**

调整显示效果

- 在任意状态（播放中或暂停）下，直接拖动右侧面板的滑块或点击色块即可实时修改
- 调整满意后点击 **导出配置** 保存，下次启动后点击 **加载配置** 恢复

四、菜单栏

菜单	功能
文件 → 退出	关闭程序
窗口 → 数据面板	显示 / 隐藏左侧 CSV 回放面板
窗口 → 配置面板	显示 / 隐藏右侧绘图配置面板
帮助 → 关于 Qt	显示 Qt 版本信息
帮助 → 开源声明	显示第三方库许可证信息

五、常见问题

Q：选择文件后状态栏显示"加载失败"

文件路径包含特殊字符或文件不是有效的 MotionGlove CSV 格式。请确认文件来源正确，路径中不含中文或特殊字符后重试。

Q：回放速度与原始录制速度不一致

在帧率下拉框中选择与录制时一致的帧率（通常为 60 Hz）。

Q：播放过程中动画卡顿

文件帧数过多时首次加载需要几秒钟，加载完成后回放流畅。若持续卡顿，尝试降低帧率（如 30 Hz）或减小关节球半径以降低渲染负担。

Q：3D 场景中看不到手部骨骼

CSV 文件中可能不含位置数据。确认导出时已勾选位置（pos）和姿态（euler 或 quat）数据项。